پاسخنامهٔ نمونه آزمون نوبت اول (فصل‌های ۱ تا ۴)

ریاضی پایهٔ نهم · نوبت اول · مدت پیشنهادی: ۹۰ دقیقه · بارم کل: ۲۰

۱. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: $\sqrt{a}\times\sqrt{b}=\sqrt{ab}$ برای $a,b\geq 0$. (۱ نمره)

پاسخ: درست است.

۲. درست یا نادرست بودن گزاره را مشخص کنید و در صورت نادرستی دلیل بیاورید: هر عدد اعشاری متناوب گویاست. (۱ نمره)

پاسخ: درست است.

۳. $\sqrt{175}$ را ساده کنید. (۱ نمره)

پاسخ: $5\sqrt{7}$

راه‌حل: $175=25\times 7$

۴. اگر $A=\{2,3,5,8\}$ و $B=\{1,4,6,8\}$ باشد، $B-A$ را بنویسید و بگویید آیا $A-B=B-A$ است؟ (۱ نمره)

پاسخ: $B-A=\{1,4,6\}$؛ خیر، برابر نیستند.

۵. معادلهٔ $x^2=26$ را حل کنید. (۱ نمره)

پاسخ: $x=\pm\sqrt{26}$

راه‌حل: معادله دو جواب قرینه دارد.

۶. دو عدد $\sqrt{19}$ و 4 را با هم مقایسه کنید (از نمادهای $<$ و $>$ استفاده کنید). (۱ نمره)

پاسخ: $\sqrt{19}>4$

راه‌حل: مربع دو عدد: 19 و 16؛ ۱۹>۱۶.

۷. در مجموعه‌های A و B داریم: $n(A)=13$، $n(B)=8$ و $n(A\cap B)=4$. مقدار $n(A\cup B)$ را به دست آورید. (۱ نمره)

پاسخ: $n(A\cup B)=17$

راه‌حل: $n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)=13+8-4=17$

۸. در مثلث متساوی‌الساقین زاویهٔ رأس 64° است. هر یک از زاویه‌های قاعده چند درجه است؟ (۱ نمره)

پاسخ: 58°

راه‌حل: زاویه‌های قاعده مساوی‌اند: $\frac{180-64}{2} = 58$.

۹. یک عدد گنگ بین ۲ و ۳ مثال بزنید و نشان دهید که واقعاً بین ۲ و ۳ است. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: مثلاً $\sqrt{7}$؛ زیرا $4 < 7 < 9$ و گنگ است چون ۷ مربع کامل نیست.

۱۰. در مثلث ABC داریم $\hat{A} = 40^\circ$ و $\hat{B} = 71^\circ$. اندازهٔ $\hat{C}$ را به دست آورید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $\hat{C} = 69^\circ$

راه‌حل: مجموع زاویه‌های داخلی هر مثلث 180° است.

۱۱. مخرج کسر $\frac{8}{\sqrt{2}}$ را گویا کنید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $4\sqrt{2}$

راه‌حل: صورت و مخرج را در $\sqrt{2}$ ضرب می‌کنیم؛ سپس ساده می‌کنیم.

۱۲. مقدار $\sqrt{37}$ را با یک رقم اعشار گرد کنید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ≈ 6.1

راه‌حل: $6^2 < 37 < 6.1^2$ و نزدیک‌ترین تقریب با یک رقم اعشار 6.1 است.

۱۳. مجموعهٔ A دارای ۶ عضو است. A چند زیرمجموعه و چند زیرمجموعهٔ سره دارد؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: ۶۴ زیرمجموعه و ۶۳ زیرمجموعهٔ سره

راه‌حل: تعداد زیرمجموعه‌ها $2^6 = 64$ و سره‌ها یکی کمتر (خود مجموعه سره نیست).

۱۴. دو خط موازی را یک خط مورب قطع کرده است. اگر یکی از زاویه‌های متبادل داخلی 84° باشد، زاویهٔ متناظر آن و زاویهٔ هم‌طرف داخلی (در یک سمت مورب) چند درجه‌اند؟ (۱٫۵ نمره)

پاسخ: متناظر: 84°؛ هم‌طرف داخلی: 96°

راه‌حل: زاویه‌های متناظر و متبادل مساوی‌اند؛ زاویه‌های هم‌طرف داخلی مکمل‌اند.

۱۵. در چهارضلعی $ABCD$ قطرها در نقطهٔ O یکدیگر را نصف می‌کنند. ثابت کنید $AB = CD$. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: مثلث‌های AOB و COD: $AO = OC$ و $BO = OD$ (فرض) و $\widehat{AOB} = \widehat{COD}$ (متقابل به رأس)؛ پس (ض‌زض) هم‌نهشت‌اند و $AB = CD$.

۱۶. اگر $A=\{2,5,6,8,9\}$ و $B=\{1,4,5,6\}$ باشد، مجموعه‌های $A\cup B$، $A\cap B$ و $A-B$ را بنویسید. (۱٫۵ نمره)

پاسخ: $A\cup B=\{1,2,4,5,6,8,9\}$، $A\cap B=\{5,6\}$، $A-B=\{2,8,9\}$

راه‌حل: اجتماع: همهٔ عضوها بدون تکرار؛ اشتراک: عضوهای مشترک؛ تفاضل: عضوهای A که در B نیستند.

توجه: دامنهٔ نوبت اول (فصل ۱ تا ۴) بر پایهٔ منابع ثانویهٔ آموزشی (مثلاً سری نمونه‌سؤال‌های «نوبت اول فصل ۱ تا ۴») ثبت شده و تأیید رسمی وزارت آموزش و پرورش نشده است؛ پیش از استفادهٔ رسمی با بودجه‌بندی ابلاغی مقایسه شود.